Agente inteligente de calidad del aire del Valle de Aburrá: modelos probabilísticos clásicos, agente con LLM y recuperación de documentos (RAG)

Juan Camilo Gómez Jiménez y Pablo Arango
Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería, Universidad EAFIT
SI3003 Inteligencia Artificial (2026-1)
Jorge Iván Padilla Buriticá
Noviembre de 2026

Problema

El Valle de Aburrá es una cuenca estrecha y semicerrada en los Andes centrales de Colombia, cuya topografía dificulta la dispersión de contaminantes. Durante las temporadas de transición climática (febrero a abril y octubre a noviembre), la baja nubosidad y radiación solar pueden favorecer inversiones térmicas que atrapan el material particulado fino (PM2.5) cerca de la superficie. Aunque el SIATA publica mediciones continuas, los ciudadanos no siempre pueden interpretar qué implica el nivel diario para su salud, anticipar el efecto de la lluvia y el viento sobre la calidad del aire del día siguiente, ni aplicar las medidas del POECA según pertenezcan a la población general, sean deportistas o hagan parte de un grupo sensible.

Para atender este problema se construyó un agente conversacional con dos componentes: un modelo probabilístico clásico que pronostica la calidad del aire del día siguiente y un agente basado en un modelo de lenguaje (LLM) que utiliza ese pronóstico, las mediciones del SIATA y un corpus normativo para explicar la situación y formular recomendaciones con citas de sus fuentes.

Datos y preprocesamiento

El módulo *src/data_loader.py* implementa un pipeline reproducible conectado a fuentes abiertas del SIATA y el AMVA (datos.gov.co). Como respaldo ante fallos de red se incluye una copia local verificada en *data/siata_pm25_historico.csv*. El conjunto contiene 360 registros diarios (60 días continuos en época de transición) de seis estaciones: Bello (Universidad San Buenaventura), Medellín Centro (Museo de Antioquia), Medellín El Poblado (Tanques EPM), Envigado (Hospital Manuel Uribe Ángel), Itagüí (Casa de la Justicia) y Caldas (Escuela Joaquín Aristizábal).

Se utilizaron PM2.5 (promedio móvil de 24 horas), media móvil de tres días (PM2.5_MA3), cambio diario (Delta_PM2.5), precipitación acumulada, velocidad del viento, temperatura y humedad relativa. Las categorías de calidad del aire siguen la Resolución 2254 de 2017. La limpieza valida rangos físicamente posibles, elimina duplicados por estación y fecha e imputa faltantes mediante interpolación lineal temporal, estación por estación.

Estación	PM2.5 medio	PM2.5 máx.	Lluvia media	Viento medio	Días en alerta
Casa de la Justicia (Itagüí)	22.0	42.4	3.6	1.90	11.7%
Museo de Antioquia (Medellín Centro)	20.6	43.5	4.3	1.95	8.3%
Escuela Joaquín Aristizábal (Caldas)	19.6	33.6	3.2	1.77	0.0%
U. San Buenaventura (Bello)	14.8	30.9	3.4	1.98	0.0%
Hospital Manuel Uribe Ángel (Envigado)	11.2	22.4	3.9	1.98	0.0%
Tanques EPM (Medellín El Poblado)	10.3	22.0	3.6	1.90	0.0%

Nota. N = 360 mediciones diarias. PM2.5 en µg/m³; lluvia en mm y viento en m/s.

Modelo clásico (Parte 1)

La clase *ClassicalAirQualityModel* (*src/model_part1.py*) se implementó en NumPy, sin utilizar librerías de caja negra, y combina tres técnicas clásicas:

Clasificador Gaussian Naive Bayes. A partir del vector del día t, [PM2.5, PM2.5_MA3, lluvia, viento, temperatura y humedad], estima la distribución posterior de la categoría ICA del día t+1. Calcula las probabilidades en espacio logarítmico, utiliza

log-sum-exp para estabilidad numérica y suavizado de Laplace para las probabilidades a priori.

Regresión Ridge. Estima la concentración continua de PM2.5 del día siguiente mediante regresión lineal con regularización L2 (α = 1.0), resuelta analíticamente como $w = (X^{\top}X + \alpha I)^{-1}X^{\top}y$, sin penalizar el intercepto.

Filtro de Markov oculto. Estima el estado latente del episodio ambiental en tres estados: normal, alerta o prevención, y episodio crítico. Utiliza filtrado bayesiano recursivo, con predicción de Chapman-Kolmogorov y actualización mediante la verosimilitud de la observación.

Agente con LLM y RAG (Parte 2)

En *src/agent_rag.py* se integra el modelo de la Parte 1 en un agente conversacional que utiliza la API de Groq y el modelo *llama-3.3-70b-versatile*, con cambio automático a *llama-3.1-8b-instant* y un modo determinista de respaldo. El agente traduce mediciones y pronósticos a lenguaje claro y respalda las recomendaciones de salud con citas del protocolo POECA. Su funcionamiento corresponde a un ciclo manual de pensamiento, acción y observación.

Herramientas

La herramienta *get_pm25(estacion)* devuelve la última medición validada y el resumen de los últimos siete días (PM2.5, categoría ICA, color de alerta, lluvia y viento), junto con una interpretación del riesgo en lenguaje ciudadano.

predict_tomorrow(estacion) carga el modelo de la Parte 1 y ejecuta Naive Bayes, Ridge y el filtro de Markov con las condiciones actuales de la estación. Devuelve el pronóstico del día siguiente y sus probabilidades en porcentaje.

search_docs(query) consulta el motor de recuperación (RAG) para localizar la normativa pertinente a la pregunta del usuario.

Corpus RAG

El corpus *docs_rag/normativa_poeca_amva.md* reúne los umbrales de la Resolución 2254 de 2017 y las medidas del POECA para grupos sensibles, deportistas y población general. La clase *LocalAMVARetriever* divide el documento en cinco bloques temáticos (DOC-01 a DOC-05), calcula embeddings normalizados con norma L2 y los indexa en *faiss.IndexFlatIP*. Así, el producto interno equivale a la similitud coseno. Cada respuesta incluye una cita con el formato *[Fuente: normativa_poeca_amva.md, DOC-XX]*.

Control del ciclo y manejo de errores

El ciclo tiene un límite estricto de iteraciones (T_max), configurable entre 1 y 6 pasos. Si se solicita una estación inexistente o se envían argumentos mal formados, *_execute_tool_safely* captura la excepción y devuelve al modelo un mensaje de error con los municipios válidos (Bello, Caldas, Envigado, Itagüí y Medellín). De esta manera, la aplicación no se interrumpe y el agente puede orientar al ciudadano.

Dashboard

La interfaz (*src/app.py*) está desarrollada en Streamlit. Incluye controles de estación y ventana de tiempo (15, 30 o 60 días), cuatro indicadores con traducción ciudadana, serie temporal con franjas de riesgo del ICA y proyección del día siguiente, mapa del valle, matriz de correlación, chat con pasos visibles para auditoría y una pestaña de validación experimental.

Resultados

El modelo de la Parte 1 se evaluó mediante una partición temporal estricta para evitar filtración de información futura: 75 % cronológico para entrenamiento (265 transiciones diarias) y 25 % final para prueba (89 transiciones). Se comparó con dos líneas base: persistencia (suponer que mañana la categoría y el PM2.5 serán iguales a los de hoy) y clase mayoritaria (predecir siempre «moderada»).

Modelo	Exactitud	F1 macro	F1 ponderado	MAE	RMSE
Clase mayoritaria («moderada»)	43.8%	0.203	—	—	—
Persistencia	71.9%	0.717	0.720	4.25	—
Naive Bayes + Ridge L2 + clima	78.6%	0.739	0.787	3.26	4.03

Nota. MAE y RMSE en µg/m³. El guion indica que la métrica no aplica o no se calculó.

El modelo alcanzó 78.6 % de exactitud, frente a 71.9 % de la persistencia y 43.8 % de la clase mayoritaria. El F1 macro aumentó de 0.717 a 0.739 respecto a la persistencia y el MAE disminuyó de 4.25 a 3.26 µg/m³. En el análisis exploratorio, el PM2.5 del día siguiente presentó correlación positiva con el del día actual (r = 0.74) y correlaciones negativas con la lluvia (r = –0.45) y el viento (r = –0.40). Los episodios más críticos se concentraron en Museo de Antioquia e Itagüí, cuando el viento bajó de 1.5 m/s y no llovió en la noche. Lluvias superiores a 5 mm se asociaron con reducciones importantes del PM2.5 del día siguiente.

El agente se evaluó con 12 preguntas sobre estado actual, pronóstico, normativa, consultas que combinan herramientas y una estación inexistente. Seleccionó las herramientas esperadas en las 12 preguntas, citó la fuente normativa en las 12 y se recuperó de los errores sin superar T_max = 5.

Limitaciones y uso responsable

El modelo trabaja con promedios diarios por estación y variables meteorológicas locales, por lo que no reemplaza modelos numéricos fotoquímicos tridimensionales como WRF-Chem. La interpolación lineal funciona para vacíos cortos, pero una desconexión prolongada de un sensor requiere validación con estaciones vecinas del SIATA. Además, el conjunto cubre 60 días y seis estaciones, por lo que los resultados deben interpretarse dentro de ese alcance y no garantizan el mismo desempeño en otros periodos o condiciones meteorológicas.

Ningún resultado o recomendación del sistema debe tomarse como consejo médico, clínico o legal. Ante síntomas respiratorios o alertas ambientales oficiales, las personas deben acudir a los canales del AMVA y a su servicio de salud.

Reproducibilidad

El proyecto puede reproducirse mediante *python run_all.py* o ejecutando *streamlit run src/app.py*. El código fuente está disponible en el repositorio si3003-aire-agente. Se utilizó IA generativa como apoyo para estructurar el código en módulos, diseñar la interfaz y redactar la documentación. Los autores verificaron la formulación matemática, el ciclo del agente y los experimentos reportados.

Referencias

Área Metropolitana del Valle de Aburrá. (s. f.). *Plan Operacional para Enfrentar Episodios de Contaminación Atmosférica (POECA)*. https://www.metropol.gov.co

Gómez Jiménez, J. C., y Arango, P. (2026). *si3003-aire-agente* [Código fuente]. GitHub. https://github.com/jcgomezj/si3003-aire-agente

Hoerl, A. E., y Kennard, R. W. (1970). Ridge regression: Biased estimation for nonorthogonal problems. *Technometrics*, *12*(1), 55–67. https://doi.org/10.1080/00401706.1970.10488634

Johnson, J., Douze, M., y Jégou, H. (2021). Billion-scale similarity search with GPUs. *IEEE Transactions on Big Data*, *7*(3), 535–547. https://doi.org/10.1109/TBDATA.2019.2921572

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2017). *Resolución 2254 de 2017*, por la cual se adopta la norma de calidad del aire ambiente y se dictan otras disposiciones.

Rabiner, L. R. (1989). A tutorial on hidden Markov models and selected applications in speech recognition. *Proceedings of the IEEE*, *77*(2), 257–286. https://doi.org/10.1109/5.18626

Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá. (s. f.). *SIATA*. https://siata.gov.co